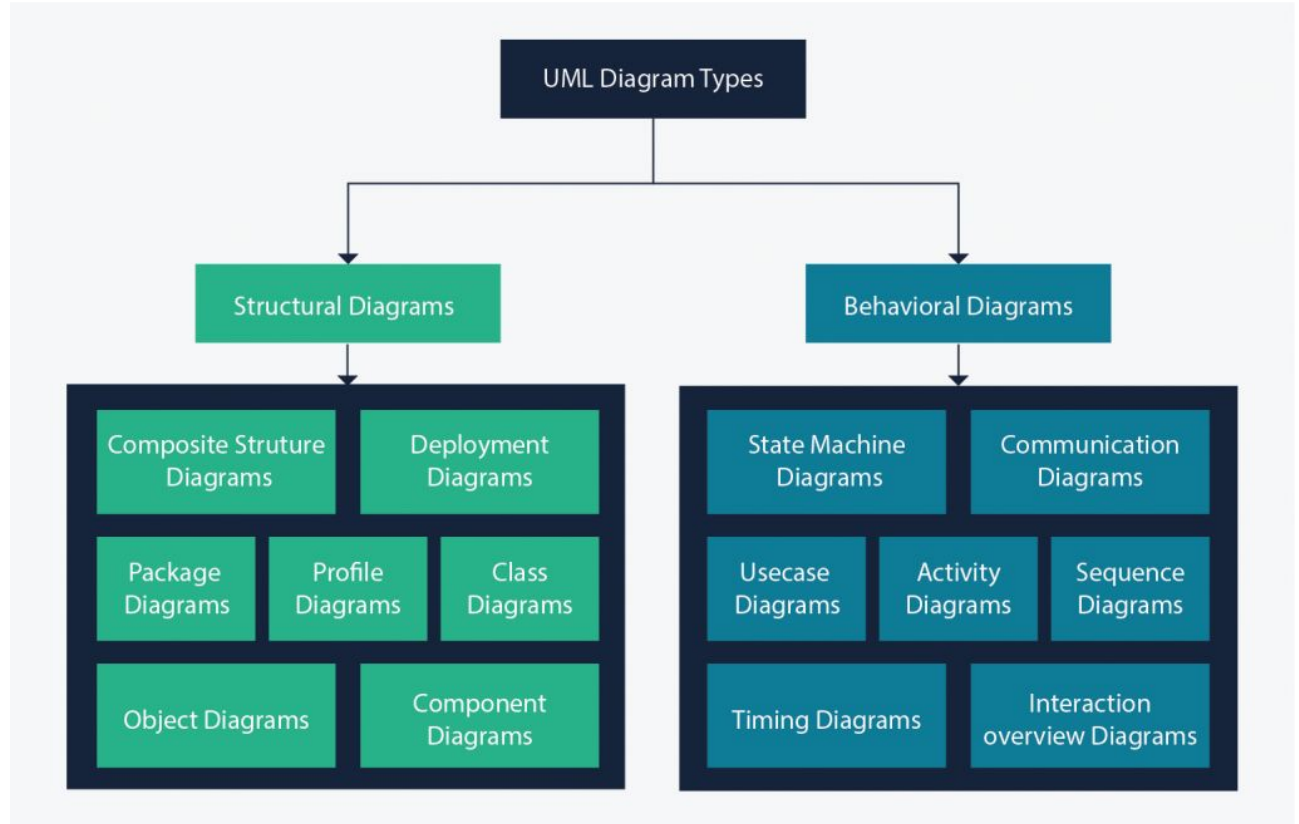

Modelamiento

INFO248

Dra. Valeria Henríquez

Resumen de Diagramas UML

¿Cuáles vimos la clase pasada?



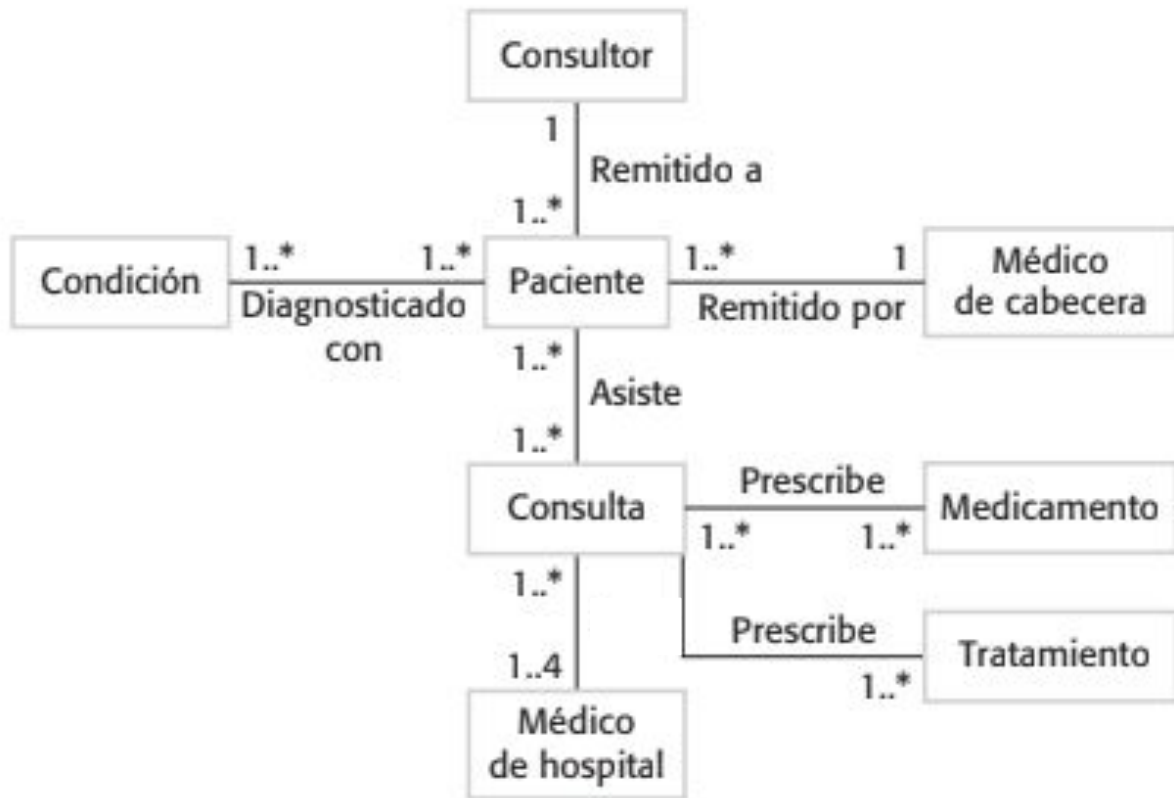
Modelos estructurales

Los modelos estructurales son modelos estáticos, que muestran la estructura del diseño del sistema. Se crean cuando se discute y diseña la arquitectura del sistema.

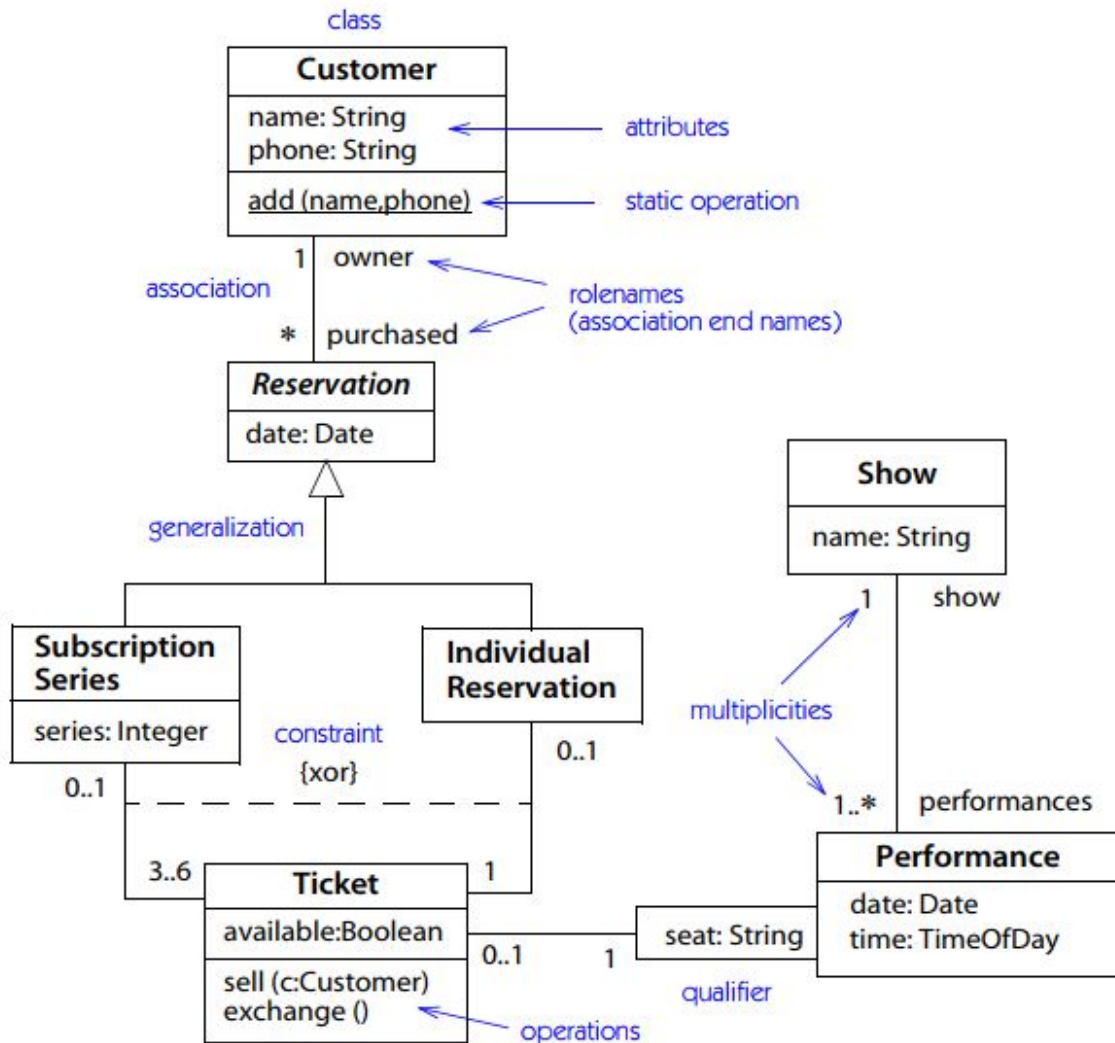
Diagramas de clase

Los diagramas de clase en el UML pueden expresarse con diferentes niveles de detalle.

En una **etapa inicial** implica buscar en el **dominio del problema** e **identificar los objetos esenciales** y representarlos como clases.



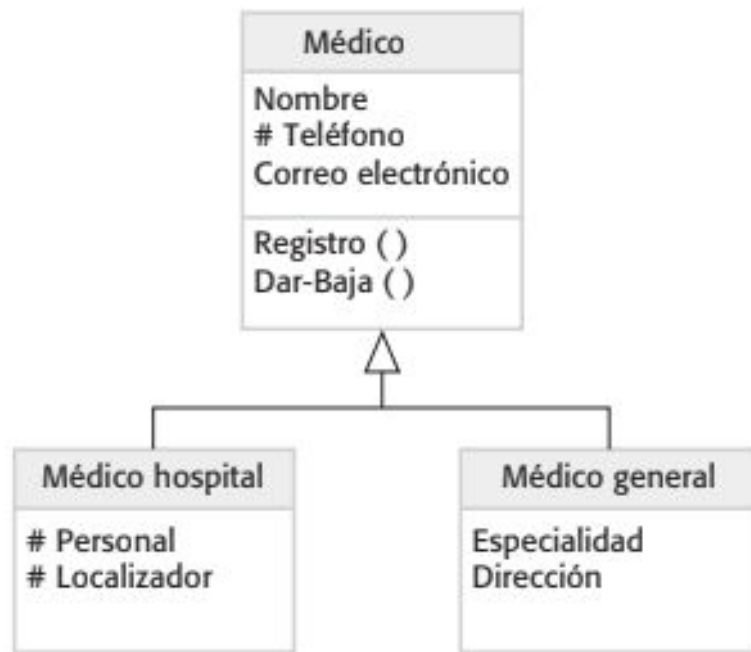
Diagramas de clase



Diagramas de clase



Detalles de una clase



jerarquía de generalización
con detalles agregados

Class Diagram for Order Processing System

Diagramas de clase

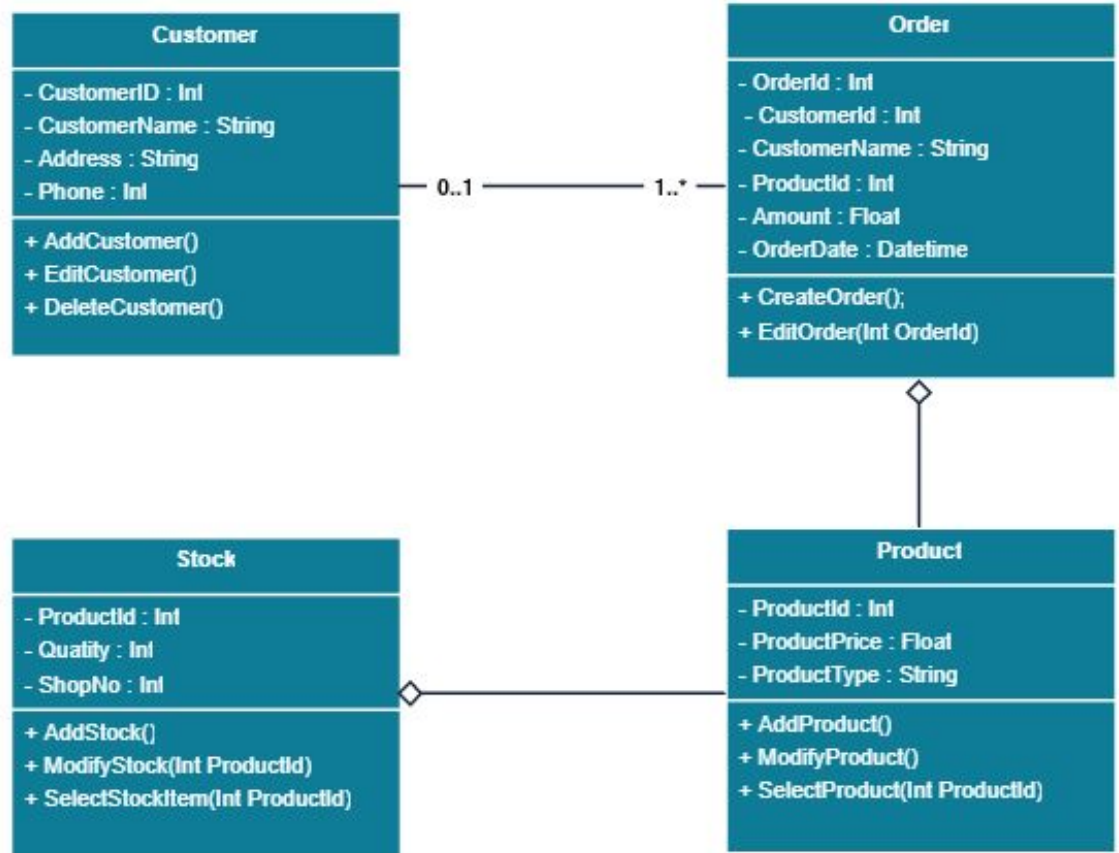


Diagrama de componentes

Un diagrama de componentes muestra la **relación estructural de los componentes de un sistema de software**. Se utilizan principalmente cuando se trabaja con sistemas complejos con muchos componentes. **Los componentes se comunican entre sí mediante interfaces**. Las interfaces están conectadas mediante conectores.

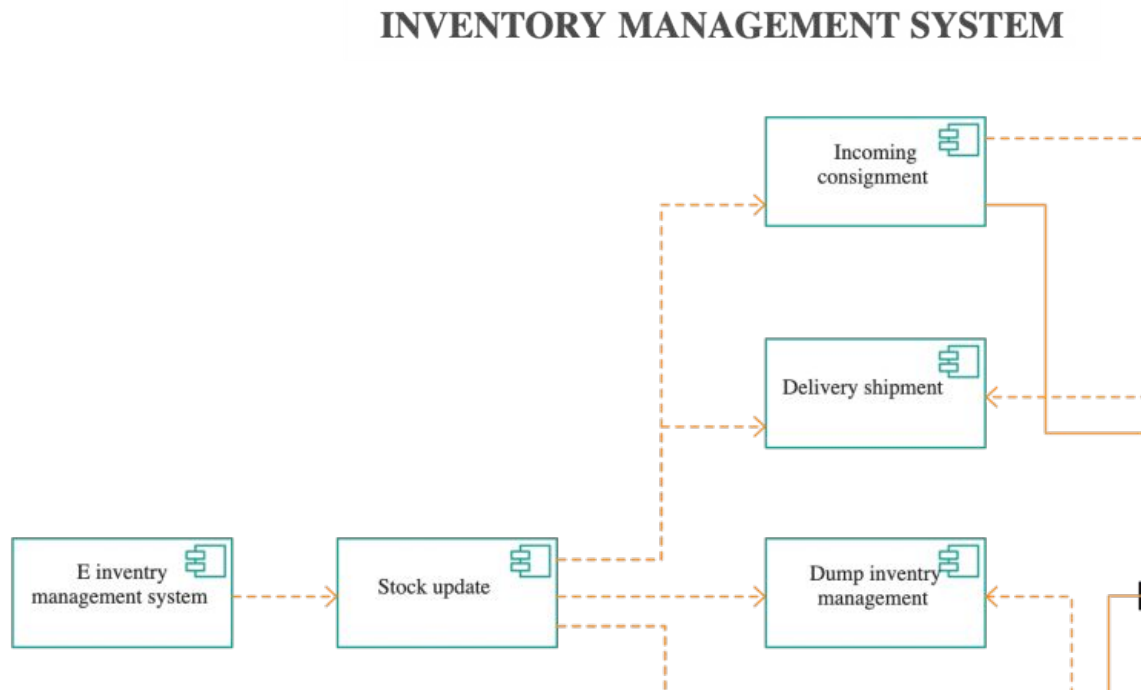


Diagrama de componentes

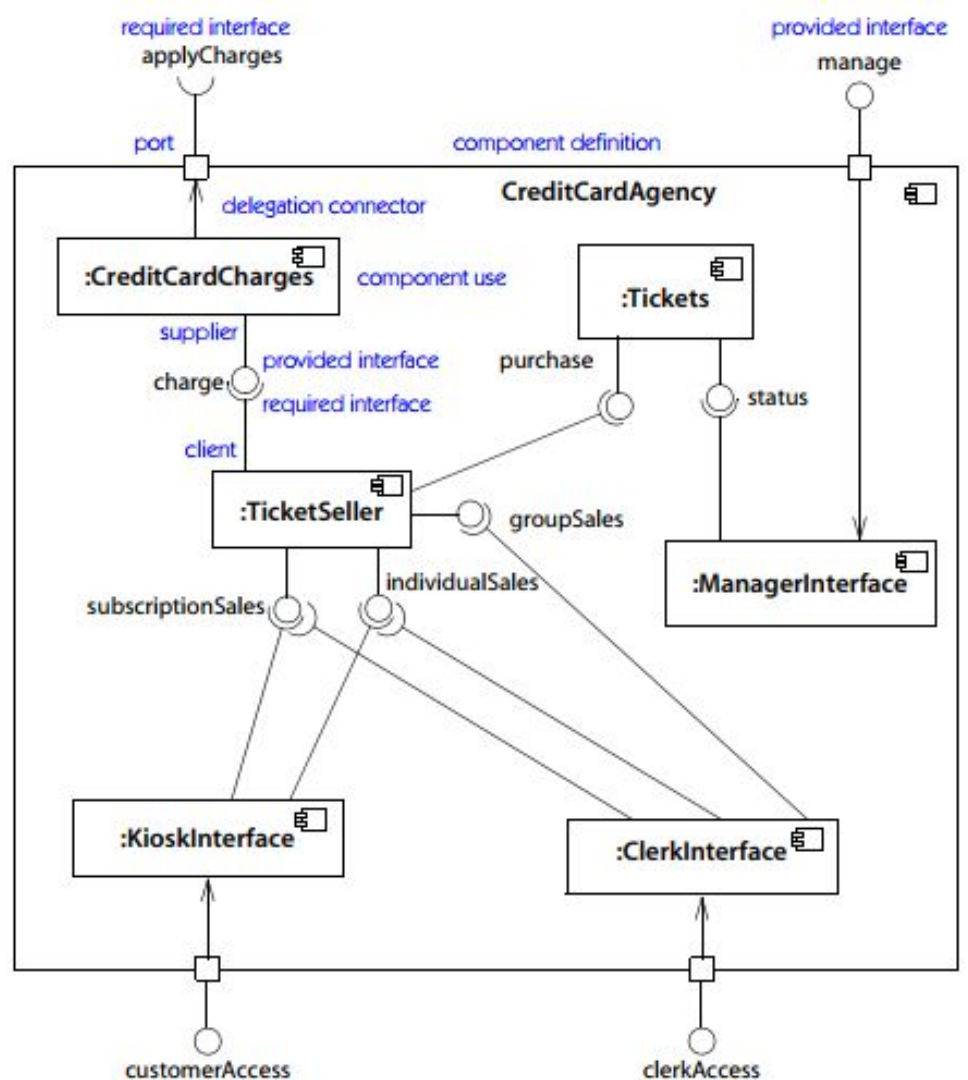


Diagrama de paquete

Un diagrama de paquete permite visualizar la **estructura de alto nivel de un sistema o aplicación**, mostrando cómo los diferentes elementos del sistema están agrupados en paquetes o módulos lógicos.

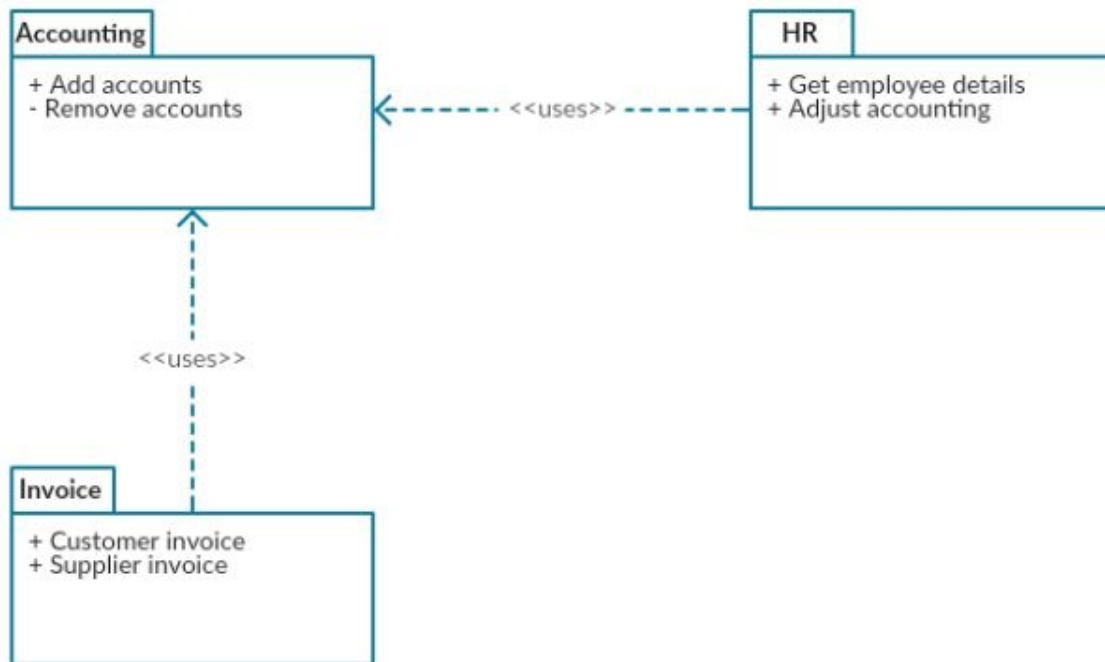
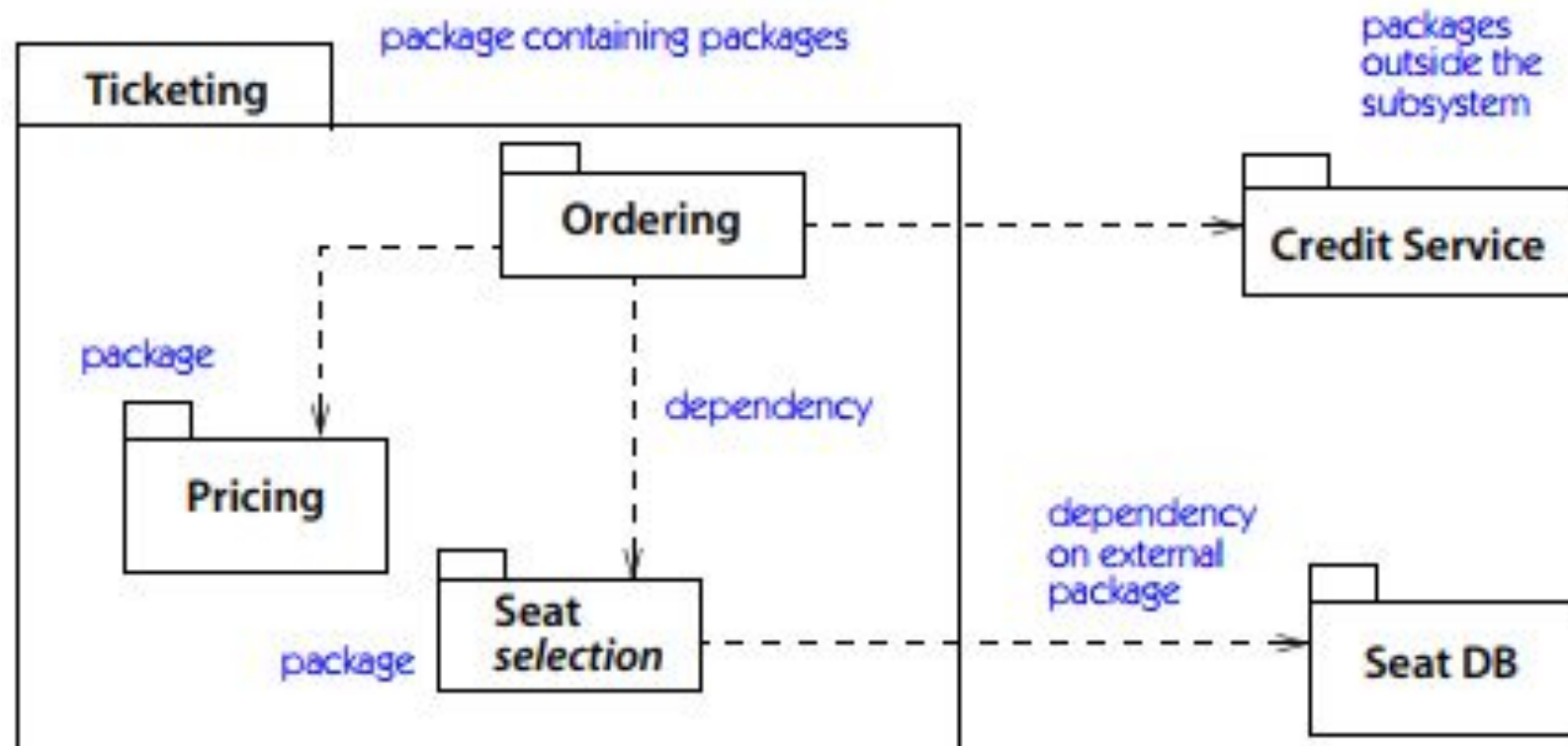
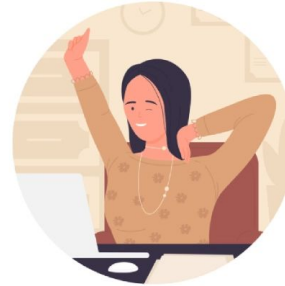


Diagrama de paquete



Aspecto	Diagrama de Clases	Diagrama de Componentes	Diagrama de Paquetes
Propósito	Representar la estructura estática de clases y sus relaciones.	Representar las piezas de software y sus interacciones físicas o lógicas.	Representar la organización lógica o arquitectónica del sistema en paquetes o módulos.
Enfoque	Orientado a objetos	Orientado a componentes	Orientado a la organización modular
Granularidad	Detalla las clases individuales y sus relaciones.	Detalla los componentes de software y sus relaciones.	Detalla los paquetes o módulos y sus relaciones.
Nivel de Abstracción	Bajo a medio	Medio a alto	Medio a alto
Relaciones	Se centra en las relaciones de herencia, asociación, agregación y composición entre clases.	Se centra en las dependencias y conexiones entre componentes de software.	Se centra en la estructura y relaciones entre paquetes o módulos.
Utilidad	Útil para comprender la estructura estática del sistema y la relación entre las clases.	Útil para comprender cómo los componentes de software interactúan entre sí y con el entorno.	Útil para comprender la organización y modularidad del sistema, facilitando la gestión de la complejidad.
Ejemplos de Uso	Análisis de requerimientos, modelado conceptual.	Diseño de arquitectura, integración de sistemas.	Diseño de arquitectura, gestión de dependencias.

5 Min. de Pausa



Modelos de Comportamiento

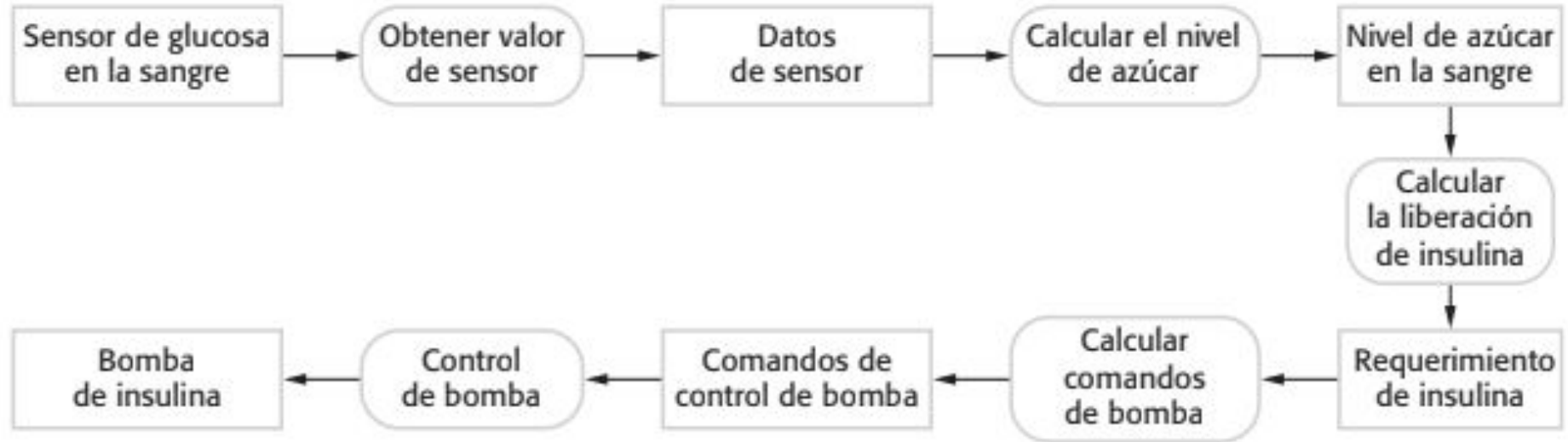
— Muestra lo que sucede o lo que se supone que
pasa cuando un sistema responde ante un
estímulo de su entorno. Datos y Eventos —

Modelado dirigido por datos

Los modelos dirigidos por datos muestran la **secuencia de acciones involucradas en el procesamiento de datos de entrada y la generación de una salida asociada**. Son particularmente útiles durante el análisis de requerimientos, pues sirven para **mostrar procesamiento “extremo a extremo”** en un sistema.

Históricamente se modelaba con DFD (Data-Flow Diagram), UML no soporta esos diagramas y propone utilizar diagramas de actividad (vistos en la clase anterior)

Modelado dirigido por datos - Diagrama de Actividad

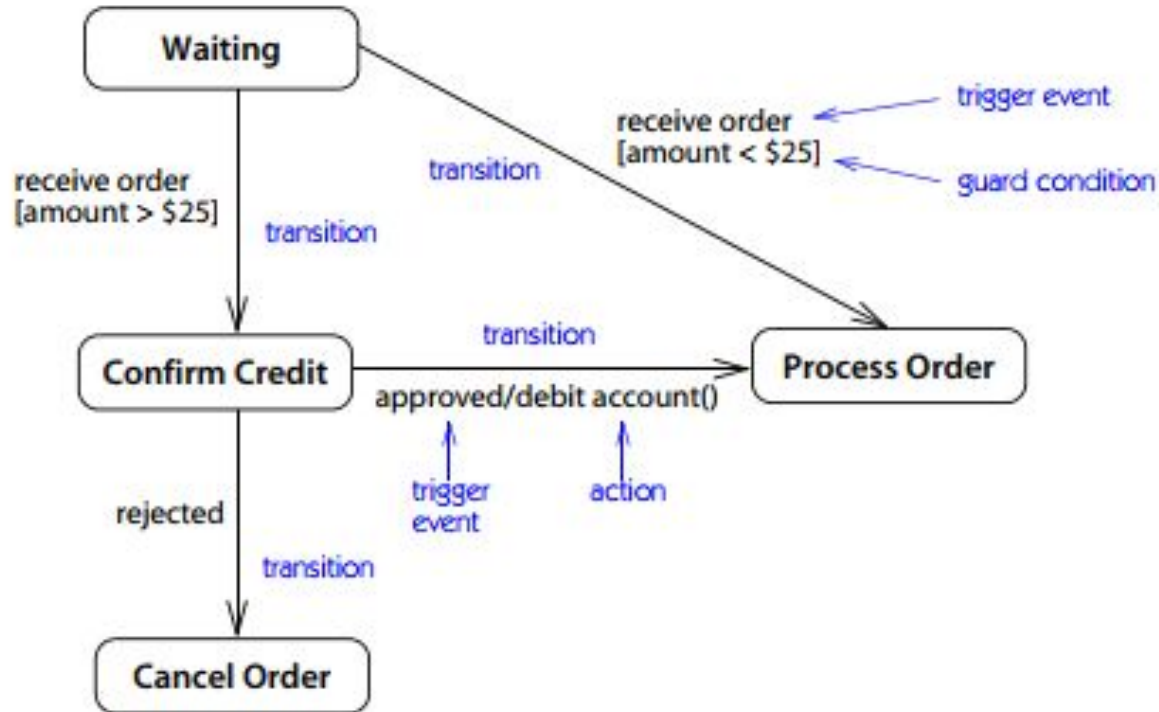


Modelado dirigido por eventos

Muestra cómo un sistema responde a eventos externos e internos. **Se basa en la suposición de que un sistema tiene un número finito de estados** y que los eventos (estímulos) pueden causar una transición de un estado a otro.

El UML soporta modelado basado en eventos usando diagramas de estado.

Modelado dirigido por eventos - Diagrama de estado



Modelado dirigido por eventos - Diagrama de estado

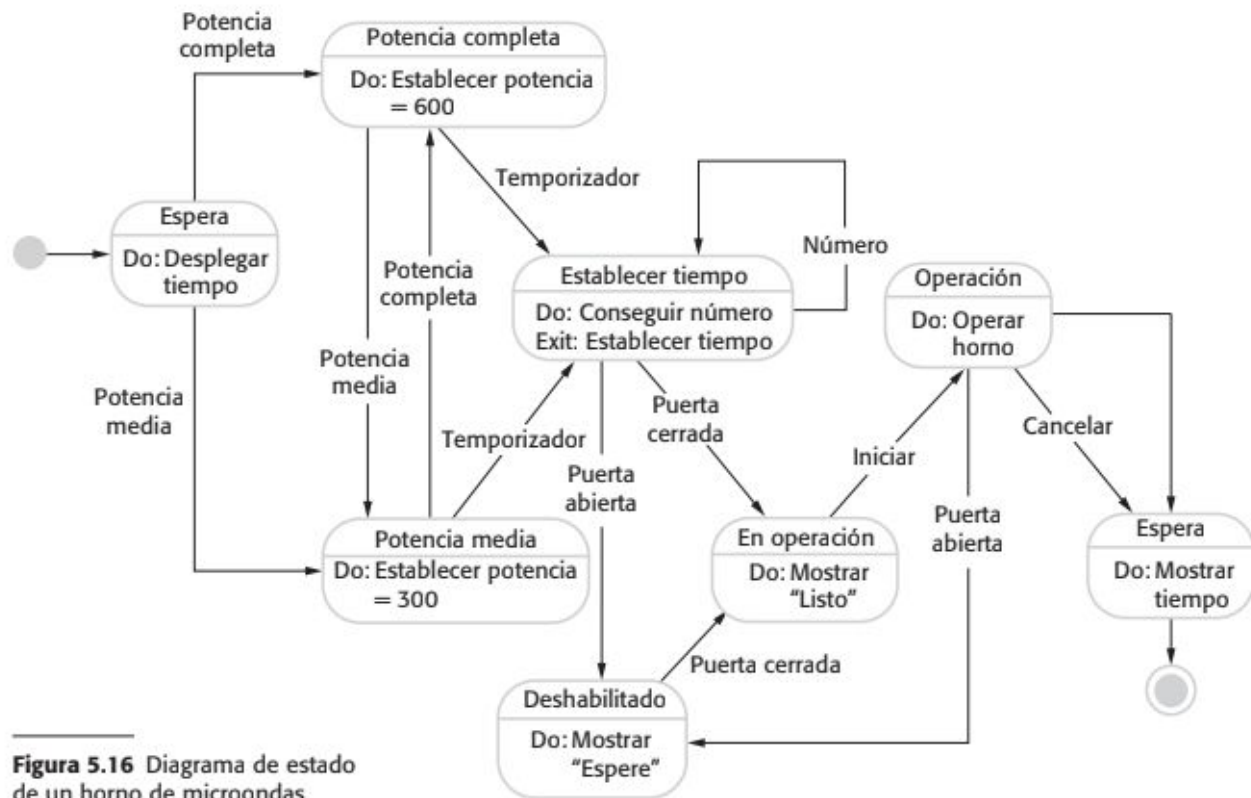


Figura 5.16 Diagrama de estado de un horno de microondas

Ingeniería dirigida por modelo (MDE)

La ingeniería dirigida por modelo es un enfoque al desarrollo del software donde un sistema se representa como un conjunto de modelos que pueden transformarse automáticamente a código ejecutable.

Herramientas para modelar

Online:

- Draw.io
- Lucidchart
- gitmind.com
- Visio

Escritorio:

- Violet UML Editor
- Enterprise Architect

Actividad Grupal - Casos de estudio

Considere los [Casos de estudio](#) vistos la clase anterior:

- Proponga diagramas estructurales
- Proponga un diagrama de comportamiento

Al igual que la clase anterior, realice una versión por si mismo y luego con IA.

Contraste resultados, documente el tiempo que le llevó realizar los diagramas y las interacciones que tuvo que realizar para llegar a un resultado correcto/aceptable



Para profundizar

Libro Ingeniería de Software de Somerville (Capítulo 5)